

**클래식 공연 활성화를 위한
효과적 가격 모델 수립**

밤의 여왕 ARIMA

하재훈 (gkwogns95@gmail.com)

연세대학교(원) 디지털애널리틱스

010-4797-5923



목차

1. 분석 배경 및 목적

2. 데이터 전처리 및 파생변수 생성

3. 탐색적 분석

4. 좌석등급 재구성

- 데이터 전처리 및 파생변수 생성
- 탐색적 분석

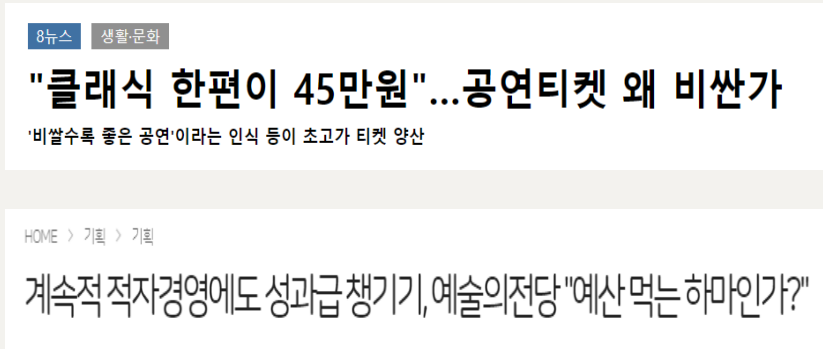
5. 가격모델 산출

- 데이터 전처리 및 파생변수 생성
- 탐색적 분석

6. 결과 및 활용방안



01. 분석 배경 및 목적



배경

- 고급문화, 전공자들의 전유물, 사치재라는 인식
- 예술의전당 지속적으로 적자를 기록하며 **2022년에는 135억의 적자**
- 국내 클래식 공연 가격은 타국의 공연 가격에 비해 높은 가격대

목적 및 필요성

- 클래식 공연 활성화
- 예술의 전당 수익 개선

분석 수행 범위

- 예술의전당 **콘서트 홀의 티켓 판매 실태 파악 및 문제점 분석**
- 새로운 좌석별 등급 산정을 위한 분석
- 새로운 등급별 가격모델 도출을 위한 분석



02. 데이터 전처리 및 파생변수 생성

- 1. 분석(수행) 절차

- 좌석별 등급 재구성
 - 좌석과 무대 간의 **각도와 거리**, **공연 장르별 선호도** 등 산출
 - 군집 분석을 통해 좌석 등급을 재정의
- 재정의한 좌석 등급별 인기도별 가격을 회귀 모델을 통해 산정
 - 공연의 **매진율**을 기준으로 **인기**, **중간 인기**, **비인기 공연**을 분류
 - 회귀 모델 결과로 나온 가격을 조정하여 좌석 등급별 인기도별 가격을 정의



02. 데이터 전처리 및 파생변수 생성

No.	변수 ID	변수명	타입
1	age	나이	bigint
2	gender	성별	text
3	membership_type (1~6)	멤버십종류 1~6	text
4	tran_date	예매거래일자	text
5	tran_time	예매거래시간	text
6	play_date	공연날짜	text
7	play_st_time	공연시작시간	text
8	seat	좌석번호	text
9	price	최종예매가격	bigint

10	ticket_cancel	예매취소 여부	text
11	discount_type	할인내역	text
12	performance_code	공연명코드	text
13	pre_open_date	선예매시작일	text
14	open_date	예매시작일	text
15	genre	장르	text
16	place	공연장소	text
17	running_time	러닝타임	bigint
18	intermission	휴게시간	bigint
19	member_yn	회원 여부	text

데이터 설명

예술의 전당 측에서 제공한 자료
2018.11.25~ 2023.7.7

예매 데이터

- 공연명, 좌석정보, 할인내역, 가격, 예매시간

공연 데이터

- 공연명, 공연일자, 공연시간, 예매시작일,
선예매시작일

대관 데이터

- 공연명, 공연일자, 공연시간, 장르

회원 데이터

- 나이대, 성별

1,048,576개의 데이터

정수형 4개, 문자형 20개의 변수로 이루어져
있음



02. 데이터 전처리 및 파생변수 생성

No.	변수 ID	변수명	타입	설명
1	genre_new	장르 그룹	text	cl1 : 클래식, 독주, 교향곡, 실내악, 재즈 cl2 : 오페라, 합창, 성악, 콘서트, 크로스오버, 가족극, 무용
2	real_price	정가	float	표 1.2 내용 참조

1. 파생변수 생성

새로운 장르 생성

- 음악 감상 장르**
- 클래식, 독주, 교향곡, 실내악, 재즈
- 무대 관람 장르**
- 오페라, 합창, 성악, 콘서트, 크로스오버, 가족극, 무용으로 구성

'정가' 생성

- '최종예매가격'에 '할인내역' 역산
- '정가'를 기반으로 분석 진행

2. 데이터 전처리

'나이', '성별'

- 결측치가 대부분
=> 유의하지
않을 것으로 판단

'공연시작시간' '공연시간', '휴게시간'

- 분석에서의 활용도가
낮을 것으로 판단

'예매취소 여부'

- 예매 취소를 한 경우의
데이터를 삭제
- 실제로 관람한
고객 정보만이 분석에
유의하게
작용할 것으로 가정

기타장르 재조정

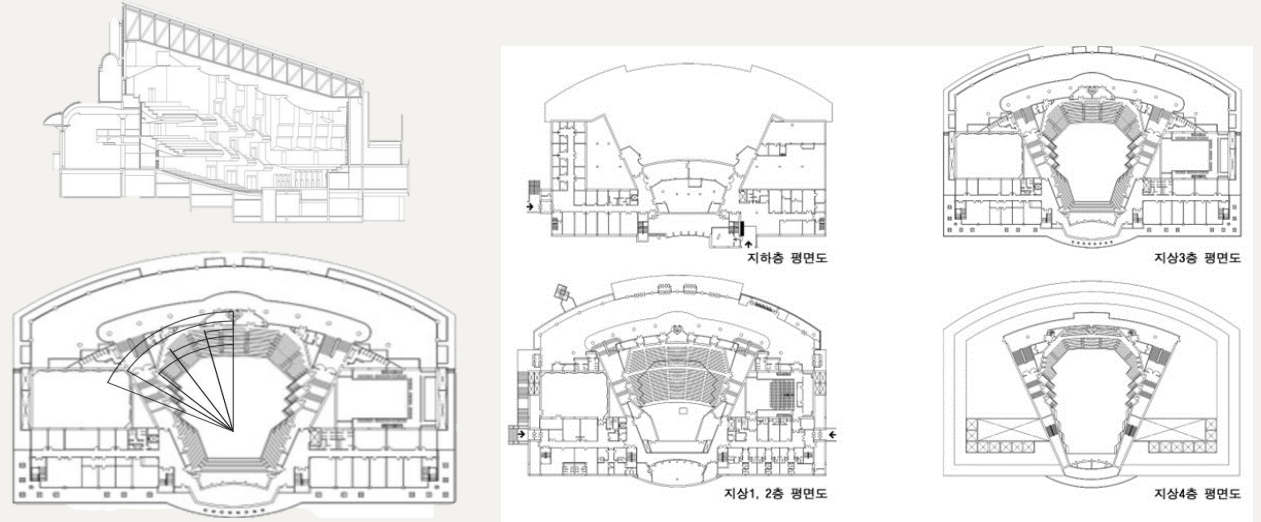
- 기타장르의
공연 날짜를 추출 후
실제 공연 장르확인 및
재조정



03. 좌석별 등급 재구성

1. 새로운 데이터프레임 생성

- 장르 그룹별로 데이터를 분리
 - 장르 그룹별 선호하는 좌석이 다를 것이라고 가정
- 파생변수 생성
 - 객관적 지표
 - 고개 각도
 - 시야각
 - 무대와 좌석간 거리
 - 좌석간 거리
 - 주관적 지표
 - 좌석별 선호도 변수
 - 선예매 선호도



2. 클러스터링

- 군집 분석 기법을 사용
- 좌석 등급을 새롭게 산출

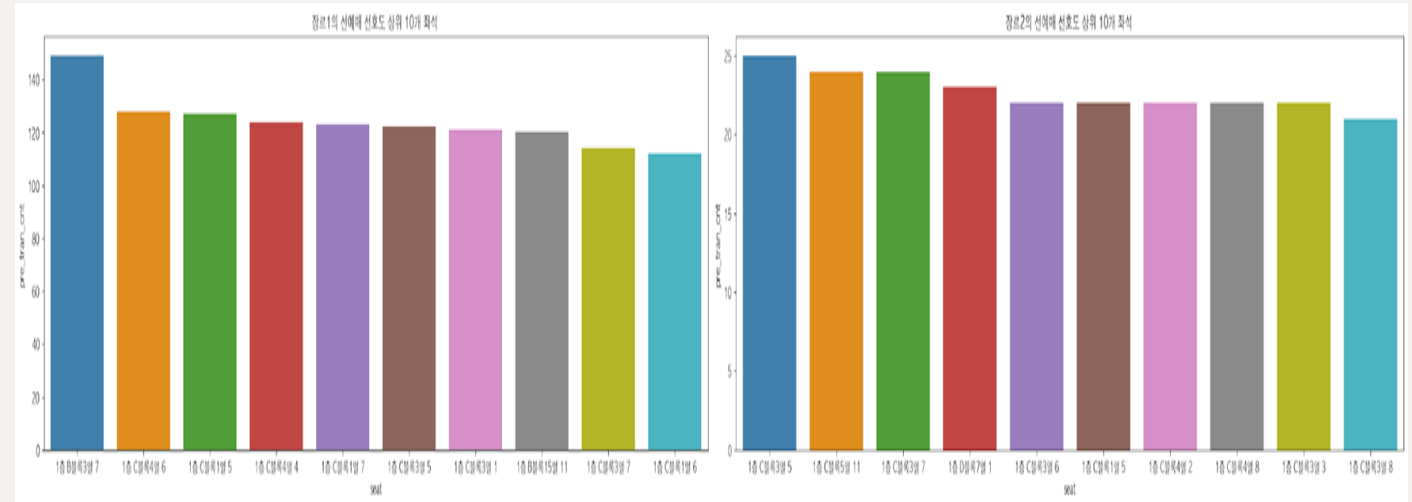
No.	변수 ID	변수명	타입	설명
1	seat	좌석	text	각 좌석의 정보
2	neck_angle	고개 각도	float	무대를 기준으로 좌석의 기울기
3	territory_angle	시야각	float	좌석의 시야각
4	distance	무대와 좌석간거리	float	무대를 기준으로 좌석과의 거리
5	distance_2	중앙기준 좌석간거리	float	중앙 좌석을 기준으로 좌석간의 거리
6	preference_membership	좌석별 선호도	int	멤버십을 기반으로한 좌석 선호도
7	pre_tran_cnt	선예매 선호도	int	해당 좌석의 선예매 합계



03. 좌석별 등급 재구성

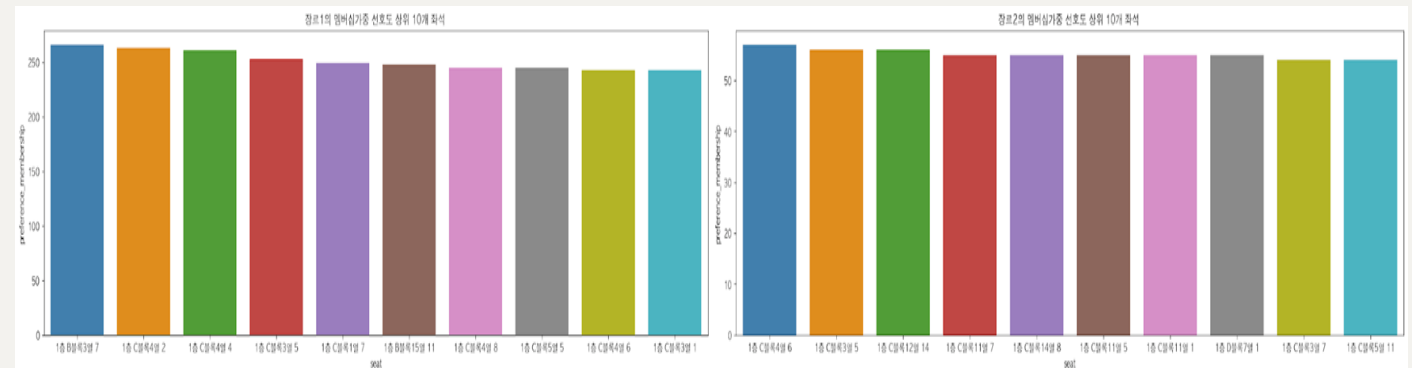
탐색적 분석

- 장르1의 좌석별 선호도를 기준
 - 1층 B블록 일부와 1층 C블록 앞쪽 좌석
- 장르2의 좌석별 선호도를 기준
 - 1층 C블록 앞쪽과 1층 D블록 일부 좌석
- .



장르 1의 선예매 선호도 상위 10개의 좌석

장르 1의 선예매 선호도 상위 10개의 좌석



장르 1의 멤버십 가중 선호도 상위 10개의 좌석

장르 1의 멤버십 가중 선호도 상위 10개의 좌석

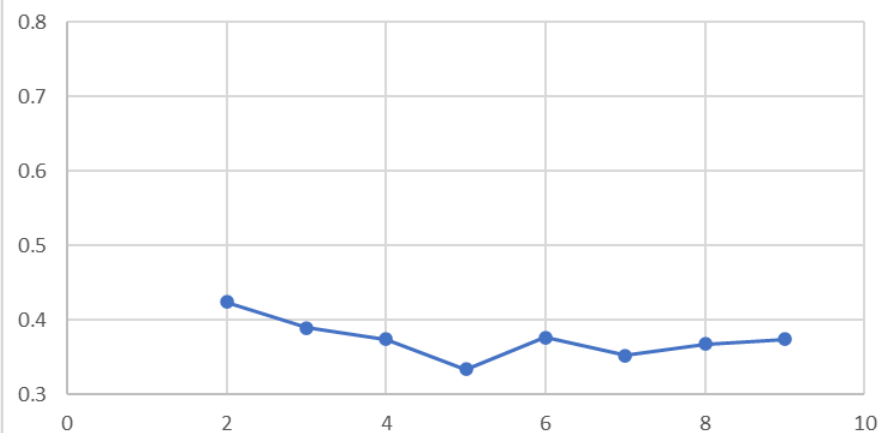


03. 좌석별 등급 재구성

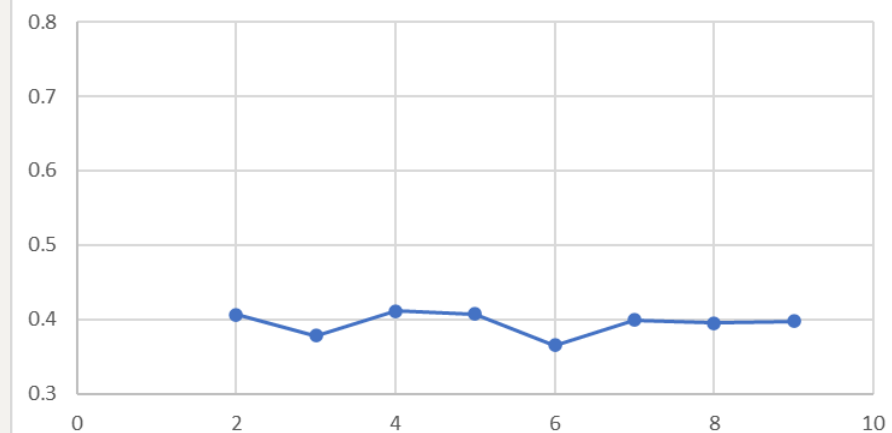
클러스터링

- K-means
 - 장르 1의 K값이 2~4일 때의 실루엣 계수가 좋음
 - 장르 2의 K 값이 2~4일 때의 실루엣 계수 좋음
 - 두 장르 그룹 모두 좌석 세분화가 가장 적절하게 이루어진 **5를 최종 K값으로** 선택

장르 1 실루엣 계수

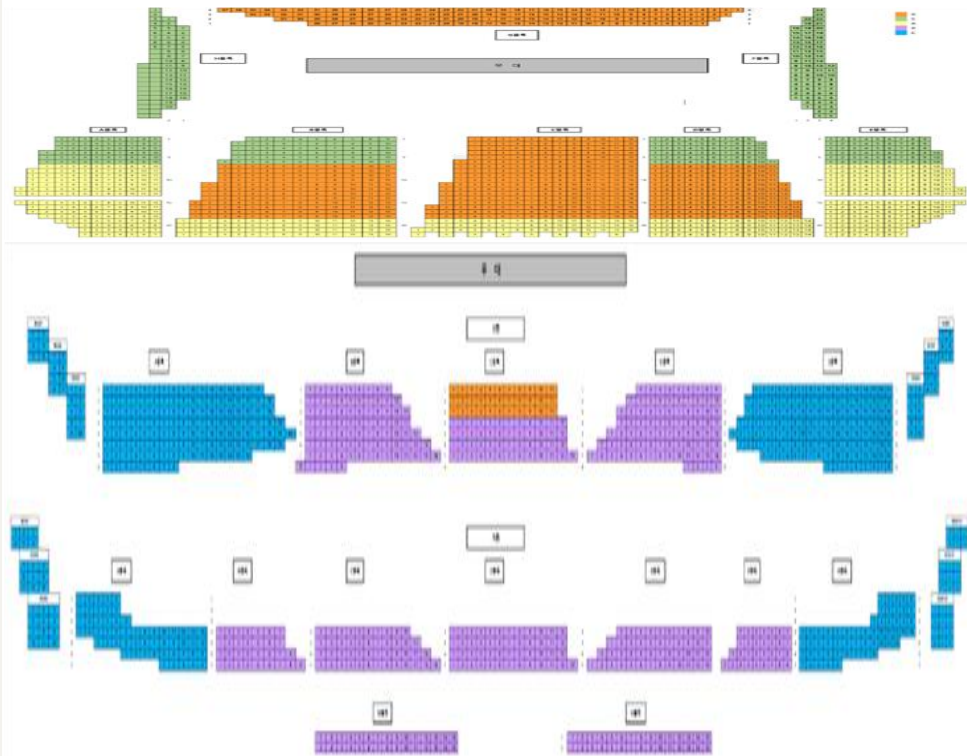


장르 2 실루엣 계수



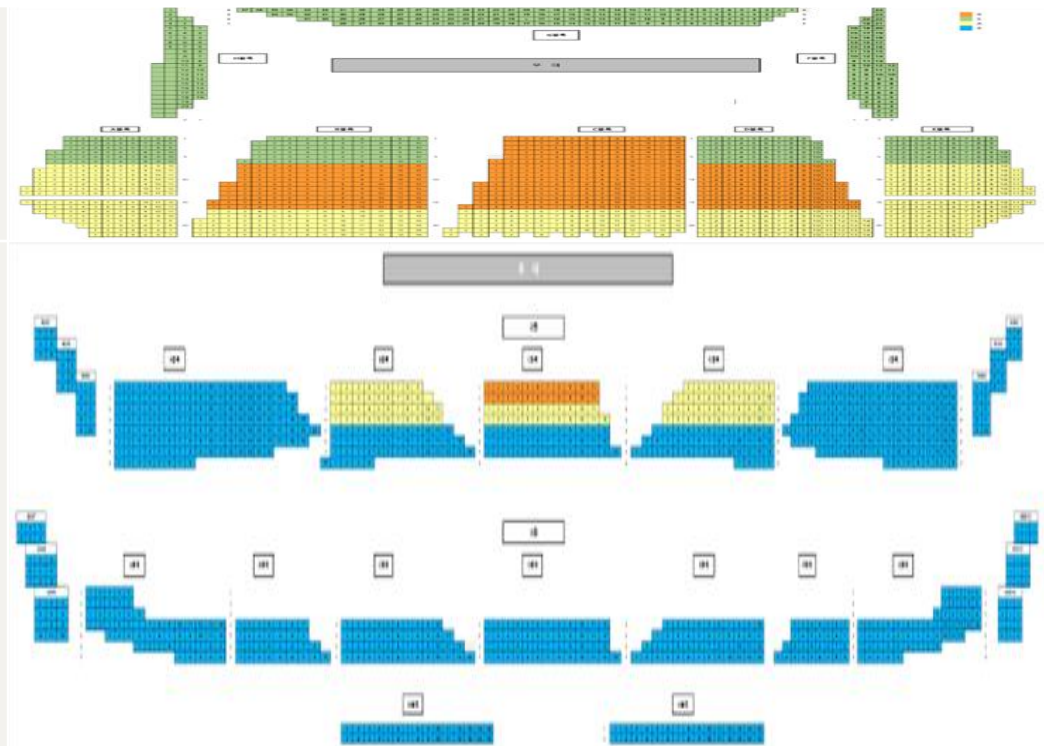
03. 좌석별 등급 재구성

장르 1



R석 주황색 S석 녹색
A석 노란색 B석 보라색 C석 파란색

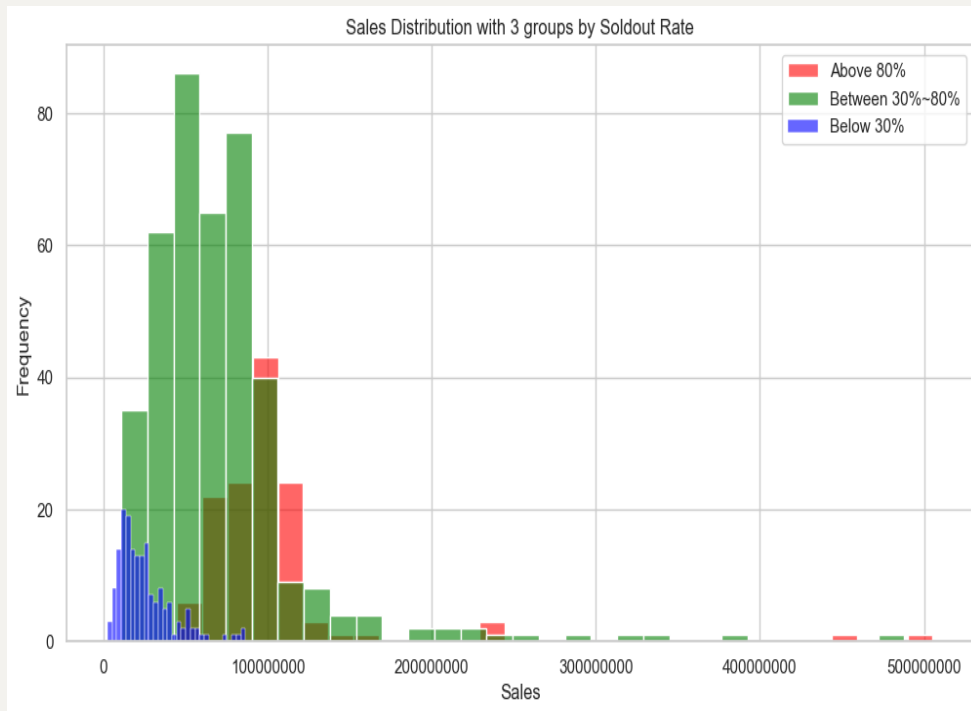
장르 2



R석 주황색 S석 녹색
A석 노란색 B석 파란색



04. 가격 모델 구현



매진율에 따른 매출액 분포를 3개의 그룹 생성

- 80% 이상인 공연 : '인기 공연'
- 30~80% 사이의 공연 : '중간 인기 공연'
- 30% 미만인 공연 : '비인기 공연'

세 그룹의 매출액 분포가 일부 겹침

- 인기공연과 중간인기공연의 겹쳐진 부분을 더 명확히 구분하기

인기공연의 매출액 상승 비인기공연의 매출액을 보완

=> 선순환 구조를 통해 비인기 공연의 활성화 목표

동시에 전반적인 매출액 증대를 통해 예술의 전당의 적자를 해소하는 수익개선 모델을 도출



04. 가격 모델 구현

No.	컬럼 ID	컬럼명	타입	설명
1	year	연도	int	
2	neck_angle	고개 각도	float	무대를 기준으로 좌석의 기울기
3	terrtory_angle	시야각	float	좌석의 시야각
4	distance	무대-좌석간거리	float	무대를 기준으로 좌석과의 거리
5	distance_2	중앙기준좌석간거리	float	중앙 좌석을 기준으로 좌석간의 거리
6	cluster	좌석등급	int	좌석의 클러스터 정보
7	weekday	요일	int	공연을 진행한 요일
8	soldout_rate	매진율	float	
9	genre_new	장르	text	
10	real_price	정가	float	할인내역을 기준으로 가격을 복원한 값

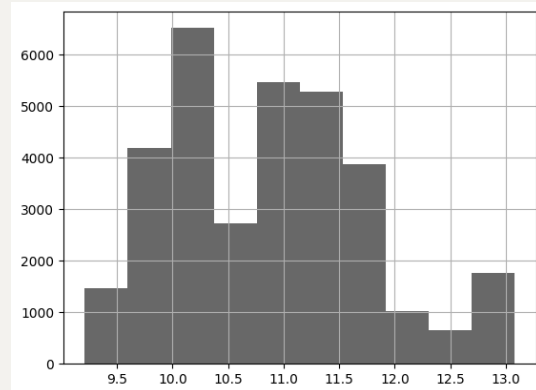
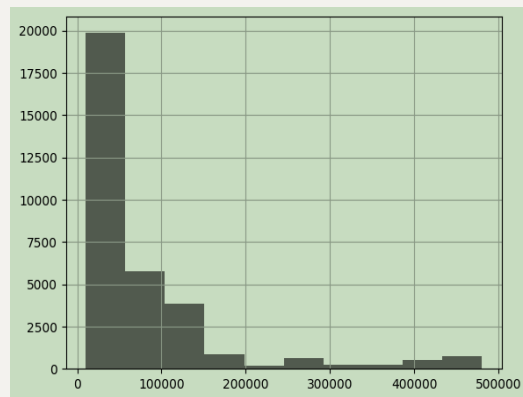
• 데이터셋 구성

- 좌석 등급 재구성 데이터셋 + 좌석등급 변수 추가
- 인기공연, 중간인기공연, 비인기공연으로 분할
- 새로운 좌석등급별 티켓 가격을 생성
- Target 데이터는 정가
 - 원 데이터셋의 **가격을 할인내역으로 복원**
 - 할인 내역이 명확한 price 컬럼=> train

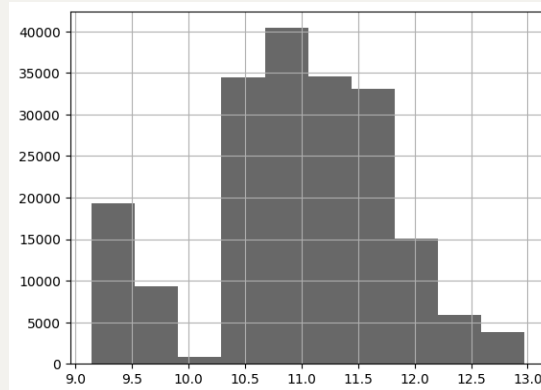
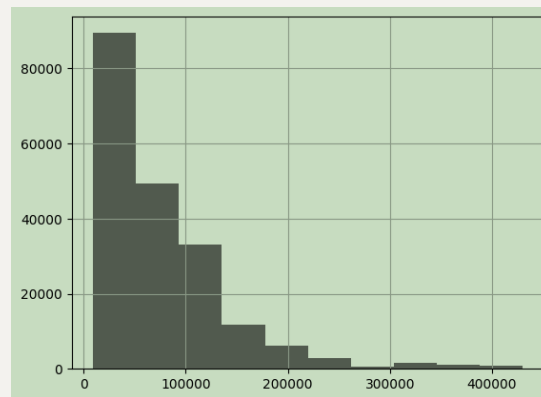


04. 가격 모델 구현

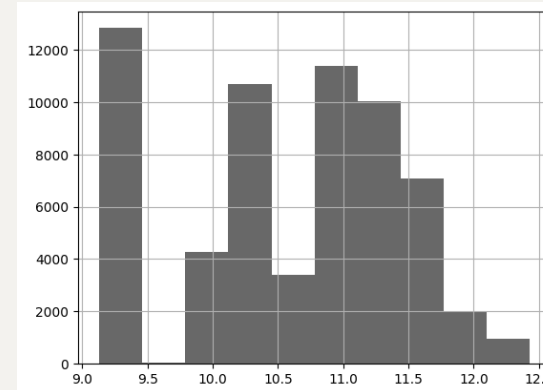
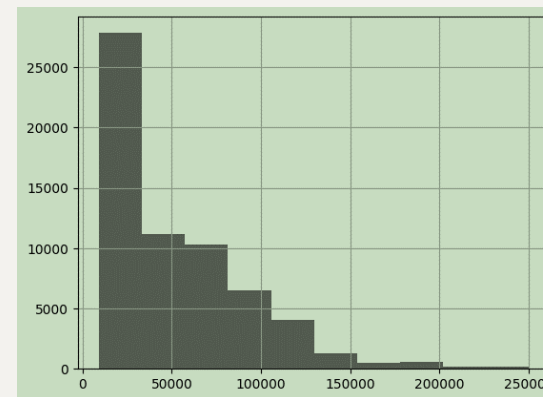
인기 공연 정가 분포



중간 인기 공연 정가 분포



비인기 공연 정가 분포



Log 변환을 통한 치우침 완화 및 대칭성 확보



04. 가격 모델 구현

OLS 회귀분석

- 연도, 좌석등급, 요일, 장르는 범주형 처리
- 좌석 기울기, 시야 각, 무대-좌석간 거리, 중앙기준 좌석간 거리, 매진율은 정규화 후 사용
- 정가를 종속 변수 분석 진행

인기 공연

R-squared	0.551
Adj. R-squared	0.550
F-statistic	2016.
Prob (F-statistic)	0.00
Log-Likelihood	-30209.
AIC	6.046e+04
BIC	6.064e+04

중간 인기 공연

R-squared	0.255
Adj. R-squared	0.254
F-statistic	3531.
Prob (F-statistic)	0.00
Log-Likelihood	-2.1654e+05
AIC	4.331e+05
BIC	4.333e+05

비인기 공연

R-squared	0.255
Adj. R-squared	0.254
F-statistic	1124.
Prob (F-statistic)	0.00
Log-Likelihood	-70220.
AIC	1.405e+05
BIC	1.407e+05

F-통계량의 p-value가 0.05보다 작음



04. 가격 모델 구현

인기 공연

- year(2023)과 weekday(6)을 제외한 변수들이 유의미
- 모든 변수를 사용하여 분석 진행

	coef	t	P> t
Intercept	10.5814	128.644	0.000
C(genre_new)[T.cl2]	-0.5799	-39.974	0.000
C(year)[T.2019]	-0.2179	-2.678	0.007
C(year)[T.2020]	0.2383	2.776	0.006
C(year)[T.2021]	0.2213	2.701	0.007
C(year)[T.2022]	0.3333	4.107	0.000
C(year)[T.2023]	-0.0959	-1.181	0.237
C(cluster)[T.1]	0.1713	10.378	0.000
C(cluster)[T.2]	0.1516	9.966	0.000
C(cluster)[T.3]	0.0899	6.584	0.000
C(cluster)[T.4]	-0.3397	-22.387	0.000

	coef	t	P> t
C(weekday)[T.2]	0.7092	48.986	0.000
C(weekday)[T.3]	0.5686	40.007	0.000
C(weekday)[T.4]	1.2335	65.251	0.000
C(weekday)[T.5]	0.1209	9.726	0.000
C(weekday)[T.6]	0.0156	0.934	0.350
scale(neck_angle)	-0.1869	-36.901	0.000
scale(territory_angle)	-0.0167	-3.426	0.001
scale(distance)	-0.1705	-26.948	0.000
scale(distance_2)	-0.0293	-3.985	0.000
scale(soldout_rate)	-0.1687	-27.686	0.000



04. 가격 모델 구현

중간 인기 공연

- Weekday(5), weekday(6)와 terrytory_angle 제외한 변수들이 유의미
- **terrytory_angle** 제외하고 나머지 변수를 사용하여 분석 진행

	coef	t	P> t
Intercept	10.1143	275.484	0.000
C(genre_new)[T.cl2]	-0.1318	-22.260	0.000
C(year)[T.2019]	0.9489	25.949	0.000
C(year)[T.2020]	0.9728	26.095	0.000
C(year)[T.2021]	0.7758	21.173	0.000
C(year)[T.2022]	1.0815	29.487	0.000
C(year)[T.2023]	0.8543	23.358	0.000
C(cluster)[T.1]	0.1844	22.552	0.000
C(cluster)[T.2]	0.0730	9.157	0.000
C(cluster)[T.3]	0.0926	13.619	0.000
C(cluster)[T.4]	-0.3598	-46.352	0.000

	coef	t	P> t
C(weekday)[T.2]	-0.1537	-25.317	0.000
C(weekday)[T.3]	-0.1858	-29.576	0.000
C(weekday)[T.4]	-0.3300	-57.166	0.000
C(weekday)[T.5]	-0.0060	-1.059	0.290
C(weekday)[T.6]	0.0043	0.782	0.434
scale(neck_angle)	-0.1392	-55.903	0.000
scale(territory_angle)	-0.0003	-0.130	0.897
scale(distance)	-0.1532	-49.770	0.000
scale(distance_2)	-0.1258	-34.026	0.000
scale(soldout_rate)	0.1637	94.064	0.000



04. 가격 모델 구현

비인기 공연

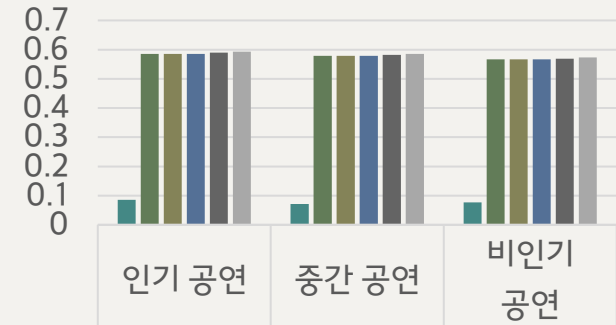
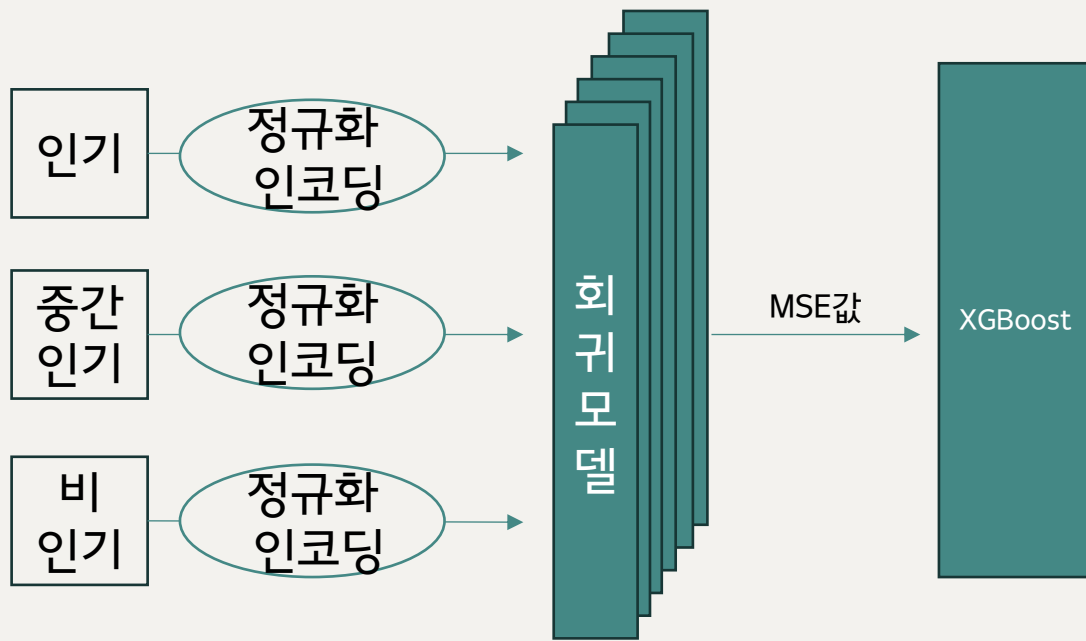
- C(cluster)[T.2]를 제외한 변수들이 유의미하다고
- 모든 변수를 사용하여 분석 진행

	coef	t	P> t
Intercept	10.3724	747.682	0.000
C(genre_new)[T.cl2]	-0.1856	-18.718	0.000
C(year)[T.2020]	-0.0806	-7.533	0.000
C(year)[T.2021]	-0.0531	-4.903	0.000
C(year)[T.2022]	0.0513	6.281	0.000
C(year)[T.2023]	0.0475	4.294	0.000
C(cluster)[T.1]	0.1225	8.276	0.000
C(cluster)[T.2]	0.0175	1.254	0.210
C(cluster)[T.3]	-0.1073	-8.775	0.000
C(cluster)[T.4]	-0.1742	-11.771	0.000

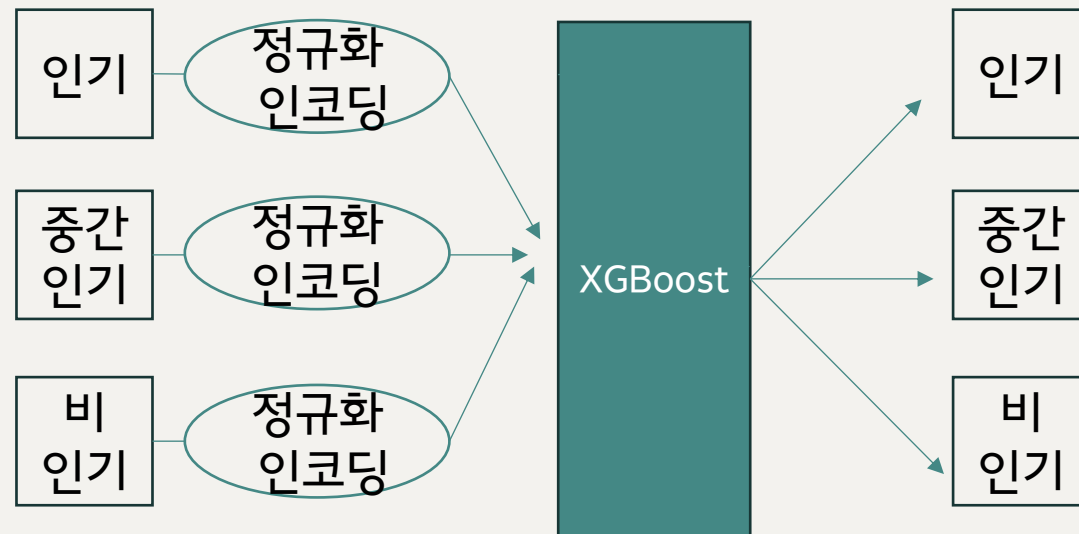
	coef	t	P> t
C(weekday)[T.2]	0.4420	33.729	0.000
C(weekday)[T.3]	0.0986	8.971	0.000
C(weekday)[T.4]	0.2095	19.699	0.000
C(weekday)[T.5]	0.1772	14.967	0.000
C(weekday)[T.6]	0.4383	37.604	0.000
scale(neck_angle)	-0.0561	-11.694	0.000
scale(territory_angle)	-0.0514	-11.156	0.000
scale(distance)	-0.1737	-32.299	0.000
scale(distance_2)	-0.1788	-27.523	0.000
scale(soldout_rate)	0.0484	15.694	0.000



04. 가격 모델 구현



Xgboost	0.086	0.071	0.077
Bayesian	0.585	0.579	0.567
LinearRegression	0.585	0.579	0.567
Ridge	0.585	0.579	0.567
ElasticNet	0.59	0.582	0.569
Lasso	0.593	0.585	0.573



04. 가격 모델 구현

하이퍼 파라미터 튜닝

- GridSearchCV를 사용
- 인기 공연
 - 0.086-> 0.084
- 중간 인기공연
 - 0.071->0.045
- 비인기 공연
 - 0.077->0.061
- 최종 모델 각 테스트 정가를 예측
- 훈련용 데이터/테스트 데이터 => 가격 샘플

	Xgboost	Bayesian	LinearRegression	Ridge	ElasticNet	Lasso
인기 공연	0.086	0.585	0.585	0.585	0.59	0.593
중간 공연	0.071	0.579	0.579	0.579	0.582	0.585
비인기 공연	0.077	0.567	0.567	0.567	0.569	0.573



Xgboost	인기 공연	중간 공연	비인기 공연
MSE	0.084	0.045	0.061



04. 가격 모델 구현

	인기 공연	중간 인기 공연	비인기 공연
Min	8,503	5,038	5,821
25%	40,529	43,817	29,474
50%	65,850	69,474	50,000
75%	97,244	103,050	80,000
Max	499,602	505,226	252,770

	인기 공연	중간 공연	비인기 공연
Min	9,185	4,800	5,673
25%	44,089	45,926	20,000
50%	72,155	74,582	47,940
75%	109,363	105,572	83,223
Max	429,963	246,860	206,078



장르1	인기	중간인기	비인기
R석	$A\text{석}+2 Q_3 - Q_2 $	$A\text{석}+2 Q_2 - Q_1 $	$A\text{석}+20000$
S석	$A\text{석}+ Q_3 - Q_2 $	$A\text{석}+ Q_2 - Q_1 $	$A\text{석}+10000$
A석	97244	69474	29474
B석	$A\text{석}- Q_3 - Q_2 $	$A\text{석}- Q_2 - Q_1 $	$A\text{석}-10000$
C석	$A\text{석}-2 Q_3 - Q_2 $	$A\text{석}-2 Q_2 - Q_1 $	$A\text{석}-20000$

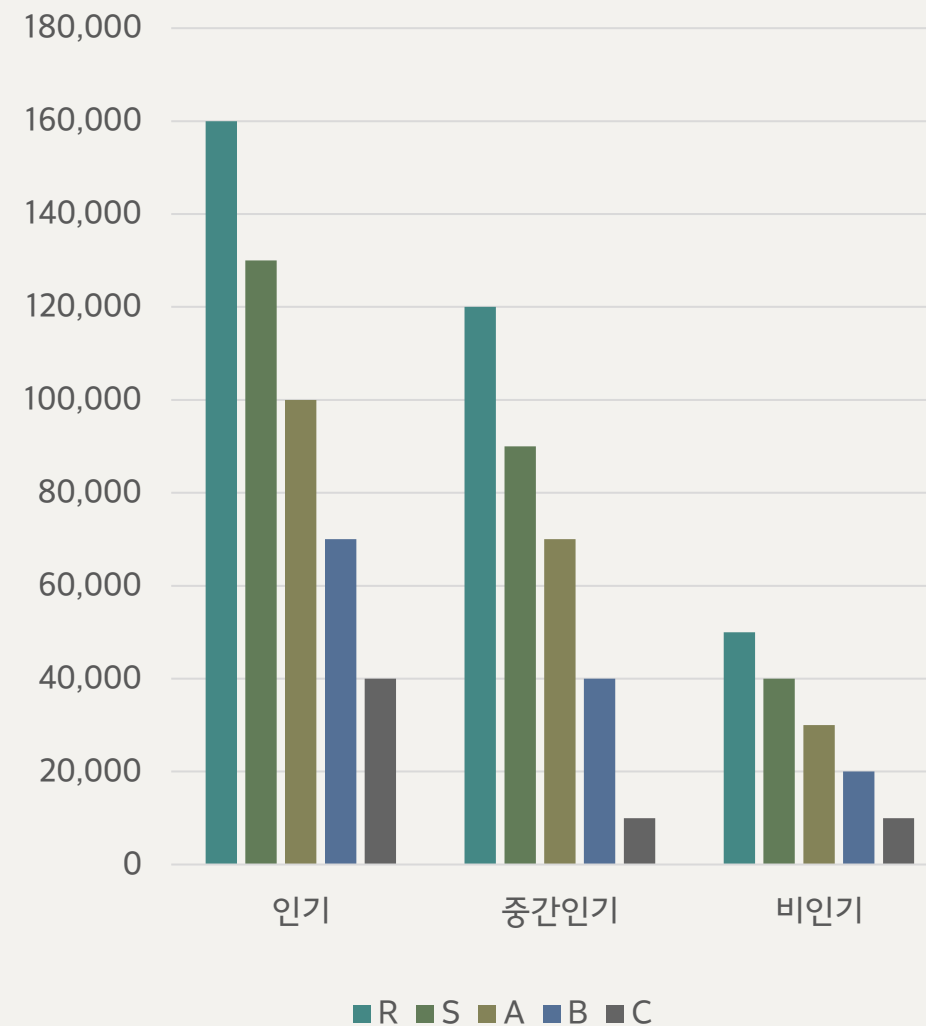
장르 2	인기	중간인기	비인기
R석	$A\text{석}+2 Q_3 - Q_2 $	$A\text{석}+2 Q_2 - Q_1 $	$A\text{석}+20000$
S석	$A\text{석}+ Q_3 - Q_2 $	$A\text{석}+ Q_2 - Q_1 $	$A\text{석}+10000$
A석	109363	74852	20000
B석	$A\text{석}- Q_3 - Q_2 $	$A\text{석}- Q_2 - Q_1 $	$A\text{석}-10000$



05. 결과 및 활용 방안

인기도	좌석 등급	가격
인기 공연	R	160,000
	S	130,000
	A	100,000
	B	70,000
	C	40,000
중간 인기 공연	R	120,000
	S	90,000
	A	70,000
	B	40,000
	C	10,000
비인기 공연	R	50,000
	S	40,000
	A	30,000
	B	20,000
	C	10,000

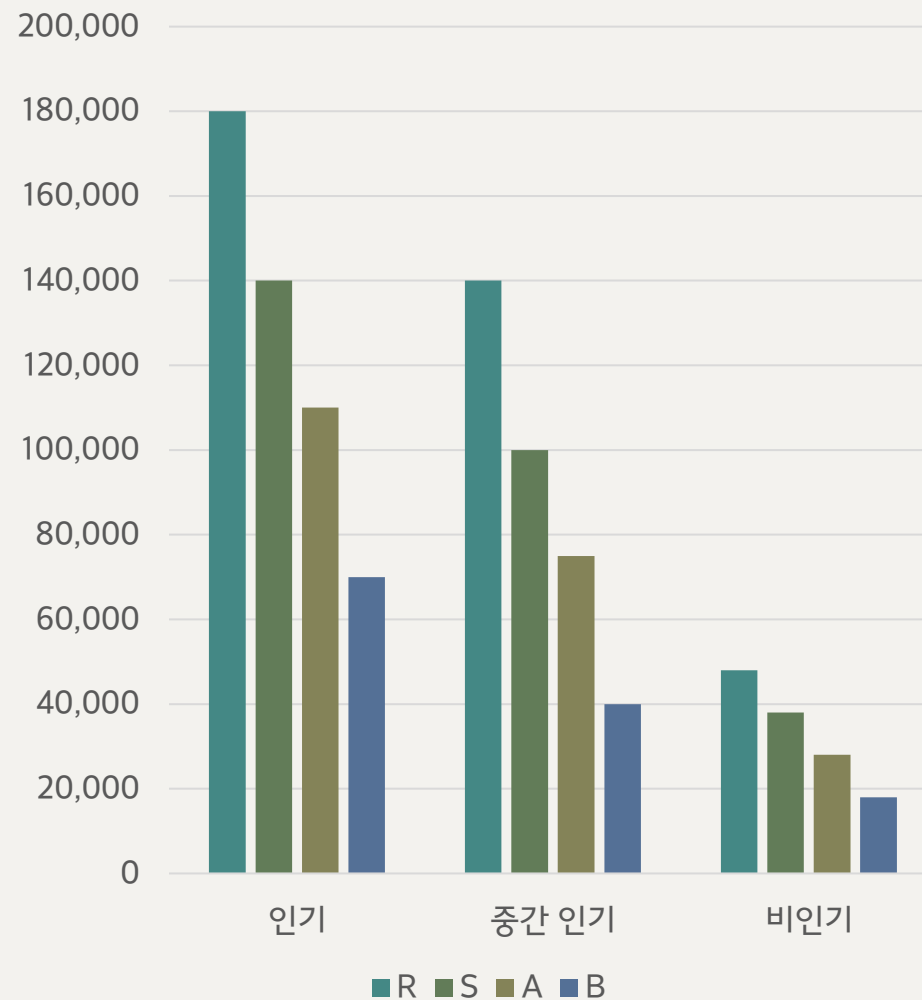
장르 1



05. 결과 및 활용 방안

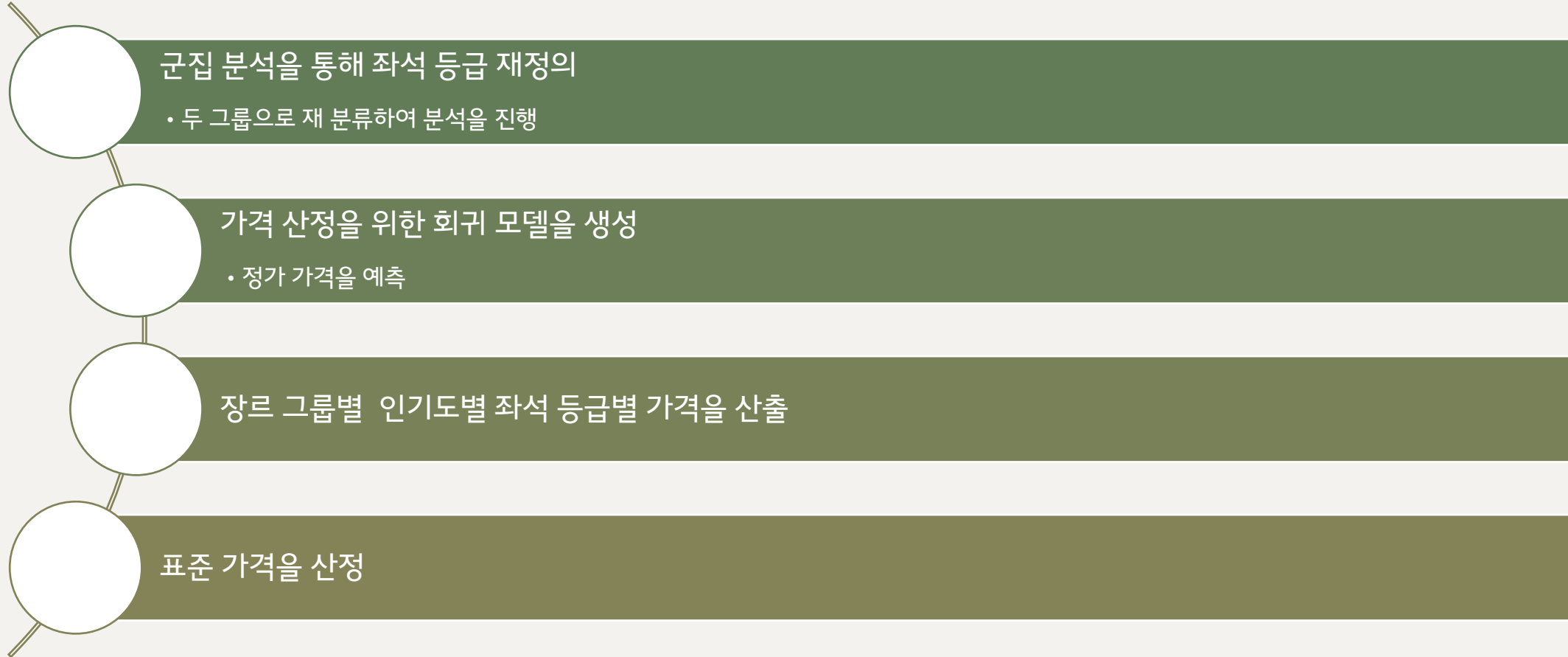
인기도	좌석 등급	가격
인기 공연	R	180,000
	S	140,000
	A	110,000
	B	70,000
중간 인기 공연	R	140,000
	S	100,000
	A	75,000
	B	40,000
비인기 공연	R	48,000
	S	38,000
	A	28,000
	B	18,000

장르 2



05. 결과 및 활용 방안

주요 결과 요약



05. 결과 및 활용 방안

1. 좌석 가치 산정을 위한 합리적 기준 제시

좌석의 객관적 가치를 측정하여 주관적 가치를 반영하여 현실적인 좌석 등급을 산정

=> 소비자는 본인이 선택한 등급에 상응하는 가치와 경험을 할 수 있게 되어 **더 높은 만족감**을 얻을 수 있음

2. 비인기 공연 활성화

매진율이 낮은 비인기 공연의 표준 가격 감소

인지도가 낮은 아티스트의 공연에도 접근성을 높일 수 있게 됨

유명 아티스트 출연 공연에만 관심이 쏠리는 기형적 현상을 해소

=> 클래식 문화의 **대중화**를 선도 할 수 있음

3. 매출액 증대

새로 산정한 표준 가격을 적용을 통해, 전체 매출액이 16.5% 상승

인기공연의 매출을 증대 비인기 공연으로 수익을 분산

=> 예술의 전당 **수익**에 긍정적 기여



05. 결과 및 활용 방안



- 첫째, 본 분석에서는 한정된 데이터를 통해 가격모델을 산정하였기에 도출된 가격모델을 그대로 현실에 적용하기에 어려움이 있다. 가격 결정의 원리에 따라 공연 가격에 수요, 공급 뿐만이 아닌 해당 공연에 대한 비용 정보를 반영한다면 더 효과적으로 표준 가격을 산출할 수 있을 것이다.
- 둘째, 인기도와 장르를 구분 지을 때, 한정된 정보만을 활용하였다. 공연자의 인지도를 알 수 있는 객관적인 지표를 활용한다면 더욱 합리적이고 현실에 기반한 가격을 도출할 수 있을 것이다. 또한 장르 구분에 있어 클래식 공연에 대한 전문 지식을 가지고 분석을 진행한다면, 좌석 등급을 조금 더 세밀히 구분 지을 수 있을 것이다.
- 셋째, 클래식 공연의 활성화를 위해서는 추가적인 마케팅 정책이 뒷받침되어야 한다. 티켓 가격의 조정만으로는 클래식에 대한 대중들의 인식을 개선하기에는 한계가 있다. 일반 대중들도 클래식에 친숙하게 다가갈 수 있도록 마케팅 정책이 동반되어야 클래식과 같은 순수예술의 접근성도 높아질 것이다.

